

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Perturbations du système immunitaire : Le VIH/Sida

SVTEEB – classe de 3ème

Fiche de TD — Perturbations du système immunitaire : le VIH/Sida

Consigne : réponds aux questions de manière claire et justifiée. Chaque exercice est noté sur 2 points.

EXERCICE 1 Questions de cours

Réponds brièvement aux questions suivantes.

1. Que signifient les sigles VIH et Sida ?
2. Quel type de cellule du système immunitaire est principalement détruit par le VIH ?
3. Cite deux modes de transmission du VIH.
4. Que signifie le sigle ARV ? Quel est le rôle des ARV dans l'organisme d'une personne infectée ?

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une phrase.

1. Le VIH se transmet en serrant la main d'une personne séropositive.
2. Une personne séropositive est forcément malade du Sida.
3. Les ARV guérissent définitivement du VIH.
4. Le préservatif est un moyen efficace de prévention de la transmission sexuelle du VIH.
5. Une mère séropositive peut transmettre le VIH à son enfant pendant l'allaitement.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Le VIH pénètre dans l'organisme principalement par :
 - a) la piqûre de moustique ;
 - b) le sang contaminé ;
 - c) les rapports sexuels non protégés ;

- d) la salive.
2. Au cours de la phase dite de « latence clinique » :
- a) le virus a disparu de l'organisme ;
 - b) le virus se multiplie sans provoquer de symptômes visibles ;
 - c) la personne ne peut plus transmettre le virus ;
 - d) les défenses immunitaires s'affaiblissent progressivement.
3. Le Sida se déclare lorsque :
- a) le nombre de lymphocytes T4 devient très faible ;
 - b) des maladies opportunistes apparaissent ;
 - c) la personne vient d'être contaminée ;
 - d) le système immunitaire ne peut plus défendre l'organisme.

EXERCICE 4 Les étapes de la multiplication du VIH

Voici, dans le désordre, les étapes de la multiplication du VIH dans un lymphocyte T4 :

Lettre	Étape
A	Assemblage et libération des nouveaux virus
B	Fixation du virus sur le lymphocyte T4
C	Fabrication des protéines virales
D	Intégration de l'ADN viral dans le noyau de la cellule
E	Transformation de l'ARN viral en ADN viral

1. Remets ces étapes dans l'ordre chronologique en écrivant la suite des lettres.
2. Nomme l'enzyme virale qui réalise l'étape E.
3. Explique en une phrase pourquoi la destruction des lymphocytes T4 affaiblit le système immunitaire.

EXERCICE 5 Compléter un tableau

Recopie et complète le tableau suivant en indiquant, pour chaque situation, s'il y a un risque de transmission du VIH (oui ou non) et en justifiant brièvement.

Situation	Risque (oui/non)	Justification
Partager un repas avec une personne séropositive		
Utiliser une seringue déjà utilisée		
Rapport sexuel sans préservatif		
Donner un baiser sur la joue		
Transfusion de sang non dépisté		

EXERCICE 6 Les phases de la maladie

1. Cite, dans l'ordre, les trois phases de l'évolution de l'infection à VIH sans traitement.
2. Pour chaque phase, donne une caractéristique principale (état du malade ou état du système immunitaire).
3. Explique en deux phrases comment la prise régulière d'ARV modifie l'évolution de la maladie.